



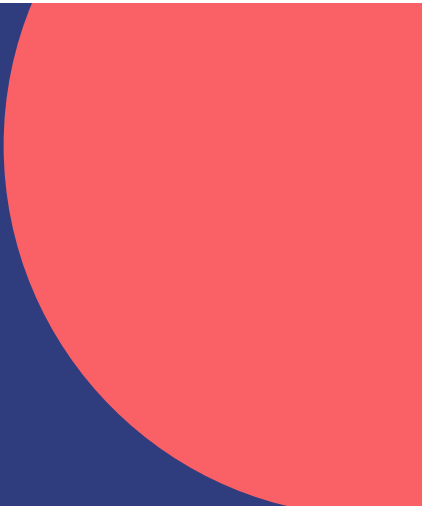
IIC3182 — Interfaces Humano-Computador

Cognición I: memoria

Clase 8 · Lunes 31 de agosto, 2026

Unidad 2 · Por qué las interfaces no deben hacernos recordar

Prof. Carla Gallardo Estrada · cogallardo@uc.cl



Programa de hoy



Ejercicio: ¿cuánto retienes?



Los sistemas de memoria: sensorial, de trabajo, de largo plazo



Miller, el 7 ± 2 y el chunking



Reconocer vs. recordar: la regla de oro



Actividad: rediseño anti-memoria



ACTIVIDAD

Experimento: span de memoria

- Vayan al archive “Span de memoria”
- Al desaparecer cada secuencia: escribanla de memoria (hay que tomar nota)
- ¿hasta qué largo llegaste sin errores?
- Segunda ronda, mismos dígitos... pero algo cambia.... ¿Mejóro?

Cognición y memoria

La memoria no es lo mismo que la cognición: es una de sus funciones. La que nos ocupa hoy.

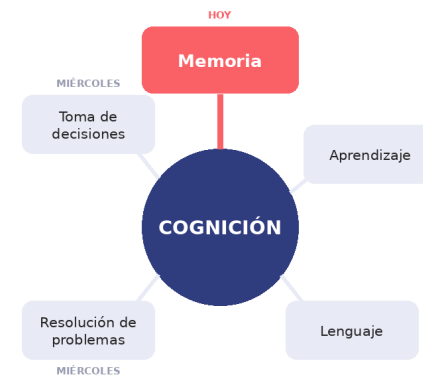
1 • COGNICIÓN , EL CONJUNTO

*El proceso mental de adquirir conocimiento y entendimiento a través del **pensamiento, la experiencia y los sentidos**.*

2 • MEMORIA ,UNA DE SUS FUNCIONES

*El conjunto de procesos que permiten **codificar, almacenar y recuperar información**. No es un depósito único: son varios sistemas, con capacidades y duraciones muy distintas.*

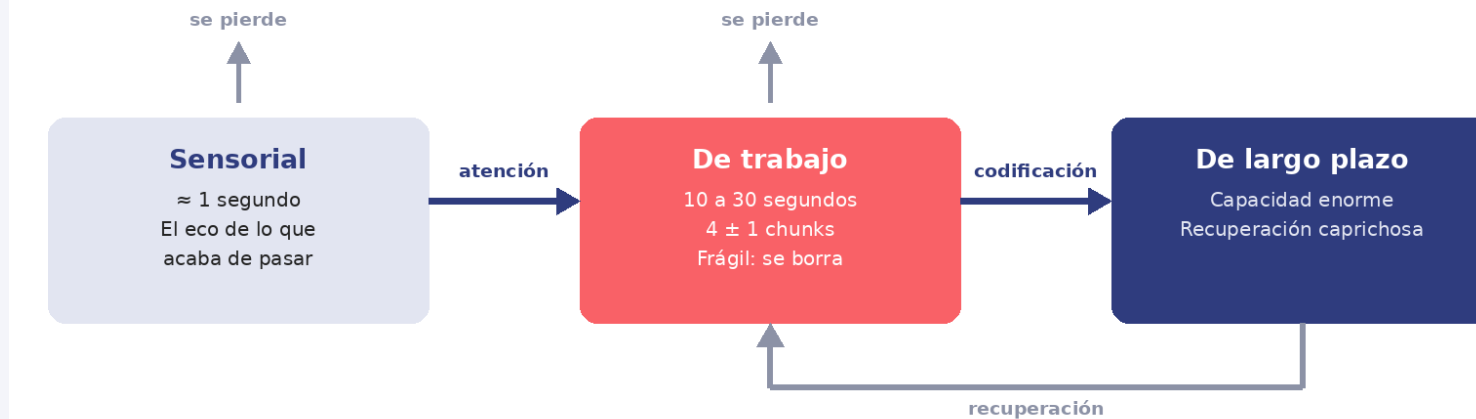
Es el cuello de botella más famoso de la interacción: casi todo lo que una interfaz hace difícil, lo hace difícil por ahí. Los sistemas los vemos en la lámina siguiente.



Todo lo que una interfaz te obliga a recordar es un impuesto cognitivo que estás pagando.

Los tres sistemas de memoria

No es un depósito único. Son tres, y la información se pierde en cada paso.



SENSORIAL

Ver que algo se movió en la periferia de la pantalla, sin saber todavía qué era.

DE TRABAJO

Sostener el código del SMS mientras cambias de app para tipearlo.

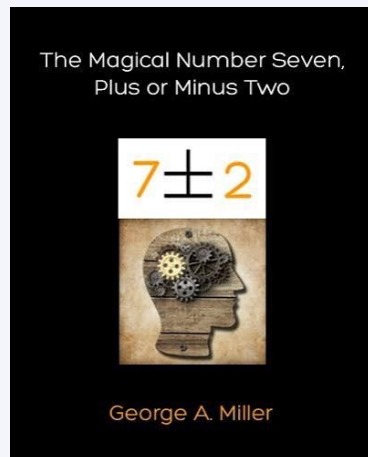
DE LARGO PLAZO

Saber que la lupa busca y el disquete guarda, sin que nadie lo explique.

La regla de diseño: descargar la memoria de trabajo, y apoyarse en lo que la de largo plazo ya sabe. A eso le llamamos consistencia.

Miller y el mágico número 7 (± 2)

El dato más citado de la psicología cognitiva... y su corrección, cuarenta y cinco años después.



Psychological Review, 1956

Uno de los papers más citados de la historia de la psicología

Miller, 1956

"7 $\pm$ 2 chunks"



Lo que se citó durante 45 años

Cowan, 2001

"4 $\pm$ 1 chunks"



Lo que se mide cuando no se puede repetir en voz alta

LO QUE IMPORTA NO ES EL NÚMERO

Es que el límite se mide en CHUNKS, no en elementos. Un chunk es una unidad con significado, y su tamaño no está fijado por nada: depende de lo que la persona ya sabe.

5 6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 *once elementos: imposible*

+56 9 8765 4321 *"un celular chileno": UN chunk*

Diseñar bien no es meter más cosas en la memoria de alguien: es hacer que quepan en menos chunks.

El 7 ± 2 , aplicado

Cuatro lugares de una interfaz donde el límite de la memoria de trabajo se nota de inmediato.

Navegación

- Menú principal: entre 5 y 7 categorías.
- Nada de desplegables infinitos.
- Bloques temáticos, no listas planas.

Contenido

- Párrafos cortos, de pocas líneas.
- Viñetas: máximo 7 por bloque.
- Subtítulos y negritas para partir la lectura.

Números

- Tarjeta: en grupos de cuatro dígitos.
- Teléfonos: con espacios o guiones.
- RUT y códigos: fragmentados para revisarlos.

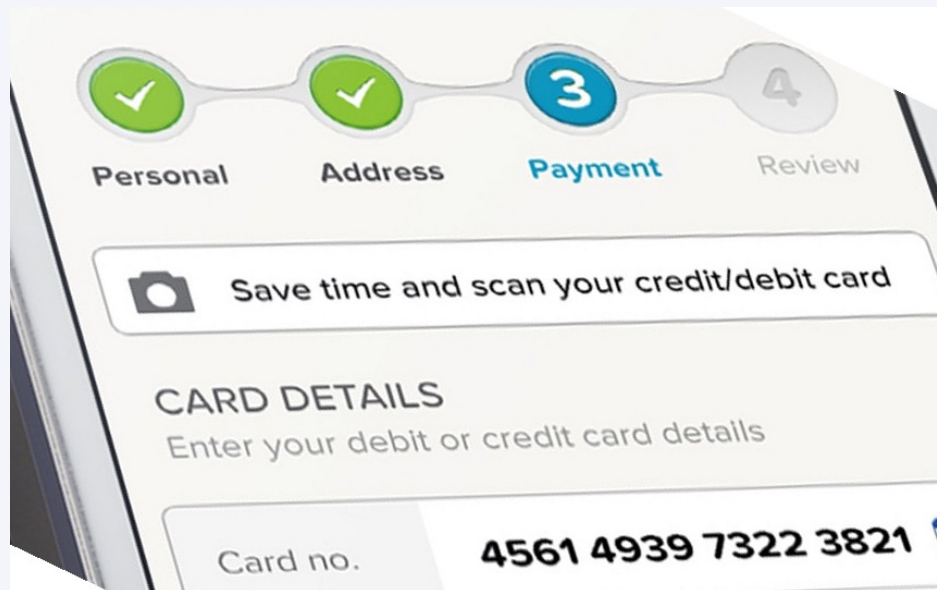
Formularios

- Procesos largos: en 3 o 4 pasos.
- Barra de progreso siempre visible.
- Campos relacionados, juntos.

Todas son la misma regla: partir en pocos bloques con sentido. Si un elemento de su proyecto tiene más de siete cosas seguidas, ahí hay trabajo.

Chunking (1/2): agrupar en pasos

Un formulario largo no se acorta. Se parte en unidades que sí caben en la memoria de trabajo.



CUATRO PASOS, NO UN FORMULARIO

Personal, Address, Payment, Review. La misma cantidad de campos, repartida en cuatro unidades. Y el avance queda visible.

LA LÍNEA QUE LOS UNE

Es conexión uniforme: convierte cuatro círculos sueltos en una secuencia.

Y ABAJO, OTRO CHUNK

El número de tarjeta en bloques de cuatro. Dieciséis dígitos que se leen, y se verifican, como cuatro.

Los formularios largos no cansan por largos: cansan porque obligan a sostener todo a la vez.

Chunking (2/2): agrupar en categorías

Las mismas treinta opciones. A la derecha, seis.

30 opciones planas

hay que leerlas todas para decidir

Perfil	Notificaciones	Moneda
Cuenta	Correos	Zona horaria
Contraseña	Push	Tema
Correo	Sonido	Accesibilidad
Teléfono	Privacidad	Ayuda
Dirección	Datos	Contacto
Pagos	Permisos	Reportar
Tarjetas	Sesiones	Términos
Facturas	Idioma	Licencias
Suscripción	Región	Salir

6 categorías

basta con leer los títulos

Cuenta

Perfil · Contraseña · Correo

Pagos

Tarjetas · Facturas · Suscripción

Notificaciones

Correos · Push · Sonido

Privacidad

Datos · Permisos · Sesiones

Preferencias

Idioma · Tema · Accesibilidad

Ayuda

Contacto · Reportar · Términos

El truco está en el SIGNIFICADO: agrupar al azar no sirve. Los grupos tienen que significar algo para quien mira.

Reconocer > recordar

La heurística 6 de Nielsen tiene base científica: reconocer es mucho más barato que recuperar.

RECORDAR (recall)

recuperar sin ayuda



La pantalla no ofrece nada.
Todo tiene que salir de la memoria.

Por eso la GUI le ganó a la línea de comandos para el público general.

Autocompletar, historial, sugerencias y favoritos son lo mismo: reconocimiento al rescate.

RECONOCER (recognition)

identificar entre opciones

Abrir

Guardar

Guardar como...

Imprimir

Exportar a PDF

Cerrar

Las opciones están a la vista.
Basta con encontrar la correcta.

EL FALSO RECONOCIMIENTO

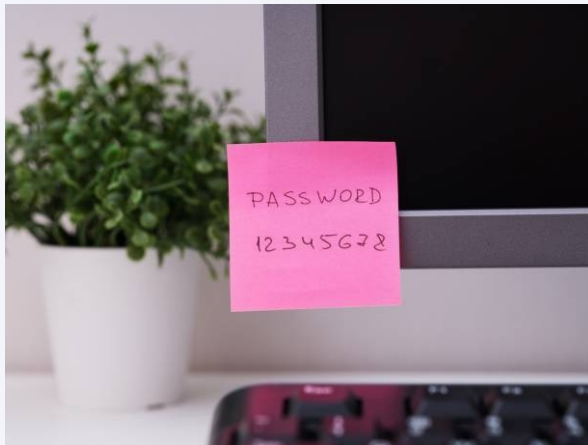


Ciento treinta y dos luces de tablero. ¿Cuántas reconocen sin pensar? Un ícono ambiguo parece reconocimiento, pero obliga a recordar —o a ir al manual—. Es lo peor de los dos mundos.

La regla práctica: si su interfaz usa un ícono que no es universal, va con etiqueta de texto. Siempre.

Contraseñas: el desastre de memoria perfecto

Un sistema diseñado, sin querer, para pedirle a la memoria justo aquello en lo que es peor.



123456

sigue entre las contraseñas más usadas del mundo
NordPass, estudio anual

LO QUE SE LE PIDE A LA MEMORIA

Doce caracteres o más, con mayúscula, número y símbolo. Distinta en cada sitio. Cambiarla cada tres meses. Y no anotarla en ninguna parte.

POR QUÉ ESTÁ CONDENADO A FALLAR

Es exactamente aquello para lo que la memoria de largo plazo es pésima: secuencias arbitrarias, sin significado, que no se pueden agrupar en chunks.

EL RESULTADO, QUE ERA PREDECIBLE

Reutilizar la misma en todos lados, Password123!, y el post-it de la izquierda. No es irresponsabilidad: es la única salida que deja el diseño.

LA SOLUCIÓN NO ES ESFORZARSE MÁS

Gestores de contraseñas, passkeys, biometría. Todas hacen lo mismo: sacan el problema de la memoria humana y lo mueven a la tecnología.

Si la interfaz obliga a recordar algo que la memoria no puede sostener, la interfaz está mal. No el usuario.



ACTIVIDAD EVALUADA

Traspaso: el dato que no sobrevive

Cada dupla recibe tres tarjetas con un código de reserva, una hora y un monto. Uno memoriza, el otro anota. Vamos a medir cuánto sobrevive el traspaso... y cuánto queda cuando alguien los interrumpe en el medio.

RONDA 1 • 5 min

Traspaso limpio

A mira la tarjeta 15 segundos y la da vuelta. Se la dicta de memoria a B, que anota. Destapan y cuentan cuántos caracteres sobrevivieron.

RONDA 2 • 6 min

Traspaso con interrupción

Tarjeta nueva, mismos 15 segundos. Pero antes de dictar, B le hace dos preguntas de la lista. Recién ahí A dicta. Vuelven a contar.

RONDA 3 • 7 min

Ahora arréglenlo

Tarjeta C: ustedes la REESCRIBEN para que sobreviva. Cambian roles y B la memoriza, con interrupción incluida. ¿Mejóro?

22

minutos

En duplas

2 puntos

ÚLTIMOS 4 MINUTOS • EN LA FICHA

Las tres cifras, la comparación entre la ronda 2 y la 3, y qué le harían a la interfaz para que el dato no tenga que pasar nunca por la cabeza de nadie.

Esto es lo que su interfaz le pide a alguien cada vez que le muestra un código en una pantalla y se lo exige en la siguiente.

Diseñar para la memoria

Reducir la carga

- Mostrar, no pedir que recuerden (reconocer > recordar)
- Defaults inteligentes y autocompletar
- Mantener visible el contexto: pasos, carrito, historial
- Progressive disclosure: mostrar lo necesario, cuando es necesario

Apoyarse en lo ya aprendido

- Consistencia con convenciones (memoria de largo plazo gratis)
- Íconos estándar + etiqueta de texto
- Agrupar en chunks con significado
- No pedir re-ingresar lo que el sistema ya sabe

Actividad de cierre: rediseño anti-memoria

- **Proyectaré un formulario real que exige recordar demasiado (código de reserva, RUT del titular, número de póliza...)**
- En duplas (5 min): identifiquen cada dato que el usuario debe RECORDAR o buscar en otra parte
- Propongan cómo eliminar cada carga: ¿default? ¿buscador? ¿reconocimiento? ¿persistencia?
- 2-3 duplas comparten; anoten la idea en el foro para puntos de participación



5 minutos + puesta en común

Síntesis

- **Memoria de trabajo: ~4 chunks, segundos de duración — trátela como recurso crítico**
- **Chunking: agrupar con significado multiplica la capacidad**
- **Reconocer > recordar: la regla de oro del diseño cognitivo**
- **Si la interfaz obliga a recordar, la interfaz está mal (no el usuario)**
- **Miércoles: modelos mentales — qué cree el usuario sobre cómo funciona el sistema (y por qué eso lo es todo)**



Referencias y para leer más



- Miller, G.A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two. Psychological Review 63(2)
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory. Behavioral and Brain Sciences 24(1)
- Weinschenk, S. 100 Things Every Designer Needs to Know About People. New Riders, 2011
- Johnson, J. Designing with the Mind in Mind. Morgan Kaufmann, 2010
- MacKenzie, I.S. HCI: An Empirical Research Perspective. Elsevier, 2013. Cap. 2
- Nielsen, J. Recognition vs. Recall in UX (nngroup.com)

Próxima clase

Cognición II: modelos mentales y carga cognitiva

- El proyector de la sala: ¿cuál es tu modelo mental de cómo funciona?
- Gulf of execution y gulf of evaluation (Norman)
- Skeuomorphism: cuando lo digital imita lo físico

¿Preguntas? cogallardo@uc.cl · Canvas